

**QUESTION DE COURS**

- 1) Déterminer le comportement d'un circuit RC soumis à un échelon de tension. Tracer de l'évolution du courant et de la tension. Bilan d'énergie.
- 2) Déterminer le comportement d'un circuit LR soumis à un échelon de tension. Tracer de l'évolution du courant et de la tension. Bilan d'énergie.
- 3) Déterminer le comportement d'un circuit RCL aux bornes de R soumis à un échelon de tension. Tracer de l'évolution du courant et de la tension. Bilan d'énergie.
- 4) Déterminer le comportement d'un circuit RCL aux bornes de C soumis à un échelon de tension. Tracer de l'évolution du courant et de la tension. Bilan d'énergie.
- 5) Donner un exemple de filtre d'ordre 1 passe bas (haut). Donner ses diagrammes de Bode en justifiant le comportement asymptotique. Qualifier l'opération hors de la BP
- 6) Donner un exemple de filtre d'ordre 2 passe haut (bas, bande). Donner ses diagrammes de Bode en justifiant le comportement asymptotique.
- 7) Définir un système linéaire.
- 8) Définir la stabilité d'un Système linéaire. Sur un exemple de relation différentielle ou de fonction de transfert (choisi ou donnée par l'interrogateur), indiquer si le système est stable ou non.
- 9) Qu'est-ce que le spectre d'un signal ? Représenter le spectre d'un signal sinusoïdal de valeur moyenne non nul.
- 10) Qu'appelle-t-on série de Fourier d'un signal ? Quelle(s) propriété(s) est conservée(s) ?
- 11) Donner les spectres d'un signal triangle. Comment expliquer la « richesse » du spectre ?
- 12) Donner les spectres d'un signal créneau. Comment expliquer la « richesse » du spectre ?
- 13) Proposez un montage qui permet de passer d'un signal triangle à un signal créneau.

## EXERCICES

## EXERCICE N°1

Le cristal de cuivre a une structure cubique à faces centrées (cfc).

1. Donner le schéma d'une maille cubique conventionnelle du cristal.
2. Déterminer le paramètre de maille  $a$  et le rayon métallique  $R_{Cu}$  du cuivre. Faire l'application numérique.
3. Déterminer la compacité  $C$  du réseau cristallin. Faire l'application numérique. Commentaire.
4. Quelle est la coordinence du cuivre dans cette structure ?
5. Indiquer par un schéma clair la position des sites interstitiels tétraédriques et octaédriques, et préciser leur nombre par maille. Déterminer également les rayons maximaux respectifs  $r_T$  et  $r_o$  des atomes pouvant se loger dans ces sites, sans déformation de la maille. Application numérique.
6. Le laiton est un alliage dans lequel la proportion d'atomes de zinc est comprise entre 0 et 30%. S'agit-il à votre avis d'un alliage d'insertion ou d'un alliage de substitution ? Justifier avec précision la réponse. Les numéros atomiques du cuivre et du zinc sont respectivement  $Z = 29$  et  $Z = 30$ .

Données :

- ★ Masse volumique du cuivre métallique :  $\rho_{Cu} = 8920 \text{ kg.m}^{-3}$
- ★ Masse molaire atomique du cuivre :  $M(Cu) = 63,55 \text{ g.mol}^{-1}$ .

## EXERCICE N°2

L'étain  $\alpha$  a une structure cubique faces centrées avec occupation d'un site tétraédrique sur deux par les atomes d'étain appelée structure « diamant »

1. L'étain appartient à la 14<sup>ème</sup> colonne du tableau périodique déterminer le nombre d'électrons de valence.
2. En déduire la formule de Lewis possible de l'étain.
3. Faire le schéma d'une structure cubique faces centrées et indiquer où se situent les sites tétraédriques et octaédriques.
4. Faire le schéma de la structure de l'étain  $\alpha$ .
5. En déduire la population de la maille en étain en détaillant le calcul.
6. Préciser la coordinence de l'atome d'étain dans la structure.
7. Écrire la relation entre le paramètre de la maille  $a$  et le rayon  $r(Sn)$  de l'atome d'étain dans la structure  $\alpha$ .
8. A partir de la masse volumique fournie, établir que la valeur du rayon  $r(Sn)$  est de 0,145 nm.
9. Calculer la compacité de la structure. Commenter.

Données:

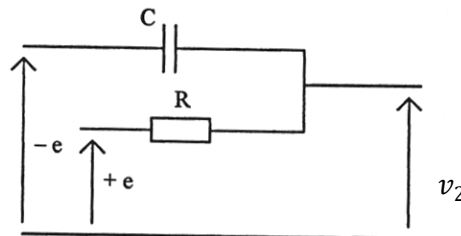
Numéro atomique de l'étain  $Z = 50$

Masse volumique de l'étain  $\alpha$  :  $\rho_{Sn} = 5,77 \text{ g.cm}^{-3}$

Masse molaire de l'étain :  $M_{Sn} = 119.10^{-3} \text{ kg.mol}^{-1}$

Nombre d'Avogadro :  $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$

## EXERCICE N°3

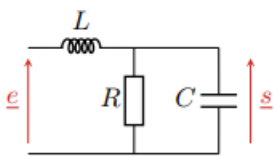


- 1) Établir que la fonction de transfert  $\underline{H}_2(j\omega)$  de ce circuit se met sous la forme :  $\underline{H}_2(j\omega) = \frac{1-jRC\omega}{1+jRC\omega}$
- 2) a) Étudier le comportement du circuit en Basse et en haute fréquence, en étudiant le circuit et en regardant la fonction de transfert.  
b) Donner un nom à ce type de filtre.
- 3) Donner les expressions du gain  $G_2(\omega)$ , du gain en décibel  $G_{dB,2}(\omega)$  et de la phase  $\varphi_2(\omega)$ .
- 4) Tracer les diagrammes de Bode. (On précisera les pentes des asymptotes)

**EXERCICE N°4**

Le chlore a pour numéro atomique  $Z=17$

1. Que représente le numéro atomique d'un élément chimique ?
2. (a) Dans quelle colonne de la classification périodique et à quelle ligne se situe le Chlore ?  
Comment se nomment les éléments de cette colonne ? Citer d'autres éléments de cette colonne en précisant leur état physique dans nature. (Conditions NTP)
- (b) En déduire son nombre d'électron de valence
3. (a) Faire les schémas des structures de Lewis les plus probables des molécules de dichlore et de chlorure d'hydrogène (HCl). Donner dans les deux cas les nombres d'oxydation du chlore.
- (b) La molécule de dichlore est-elle polaire ? Même question pour la molécule de chlorure d'hydrogène. Si oui, représenter le moment dipolaire sur un schéma de la molécule.
- (c) Quelle est la nature de la liaison chimique entre les deux atomes chlore dans la molécule de dichlore ? Quel est l'ordre de grandeur de l'énergie de cette liaison ?
4. Qu'est ce qu'un nucléon ?
5. Rappeler la définition de deux isotopes d'un même élément.
6. Le chlore a une masse atomique molaire moyenne d'environ  $35,5 \text{ g.mol}^{-1}$ . Il est essentiellement composé des isotopes 35 et 37. La masse molaire d'un nucléon est prise à  $1,0 \text{ g.mol}^{-1}$ . Déterminer la proportion molaire de chaque isotope.

**EXERCICE N°5**

1 - Déterminer la nature du filtre ci-contre.

2 - Établir sa fonction de transfert et l'écrire sous forme canonique :

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 - x^2 + \frac{jx}{Q}} \quad \text{avec} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0}.$$

3 - Représenter<sup>1</sup> son diagramme de Bode en gain pour  $Q = 10$  et  $Q = 0,1$ .